Guía para inspectores

Cómo inspeccionar un puente histórico con PuenteGemelo, paso a paso.

La app en tres frases

PuenteGemelo guarda la **ficha de inspección** de cada puente (Guía del MTC), con sus fotos y su historia.

Con la nube de puntos del puente arma un **modelo** que sabe cómo debería vibrar ese puente. Así puede comparar ese modelo con la vibración que usted mide en campo.

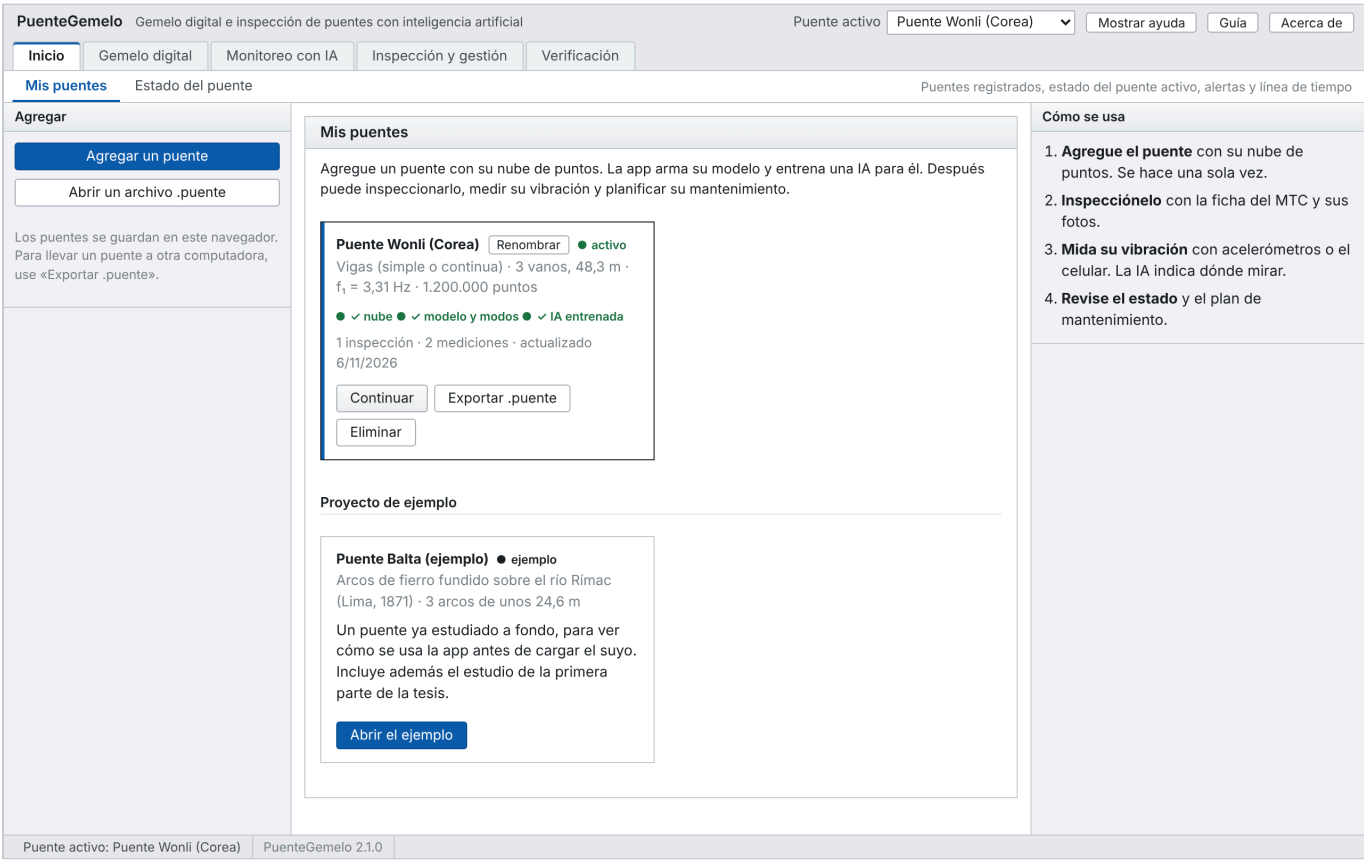
Una **inteligencia artificial**, entrenada con ese modelo, le dice en qué zona conviene mirar primero. La IA no reemplaza la inspección: la orienta.

1. Agregar el puente	2. Inspeccionar	3. Medir la vibración	4. Revisar el estado
Una sola vez, con su nube de puntos.	Ficha MTC, calificaciones y fotos.	Con acelerómetros o el celular.	Alertas, historia y mantenimiento.

Dónde está la app. En la web (no hay que instalar nada) o como programa para Windows, Mac y Linux. Las dos versiones son iguales. Cada puente se guarda en la computadora o en el navegador donde lo cargó. Para llevarlo a otra computadora, use «Exportar .puente» en *Mis puentes*.

Tesis «Implementación de una plataforma digital para la inspección de puentes históricos con inteligencia artificial: caso Puente Balta». UPC, 2026. Luis Ñuñuvero Castillo y Anthony Tarazona Cerna. Código abierto (MIT).

Antes de empezar: la pantalla



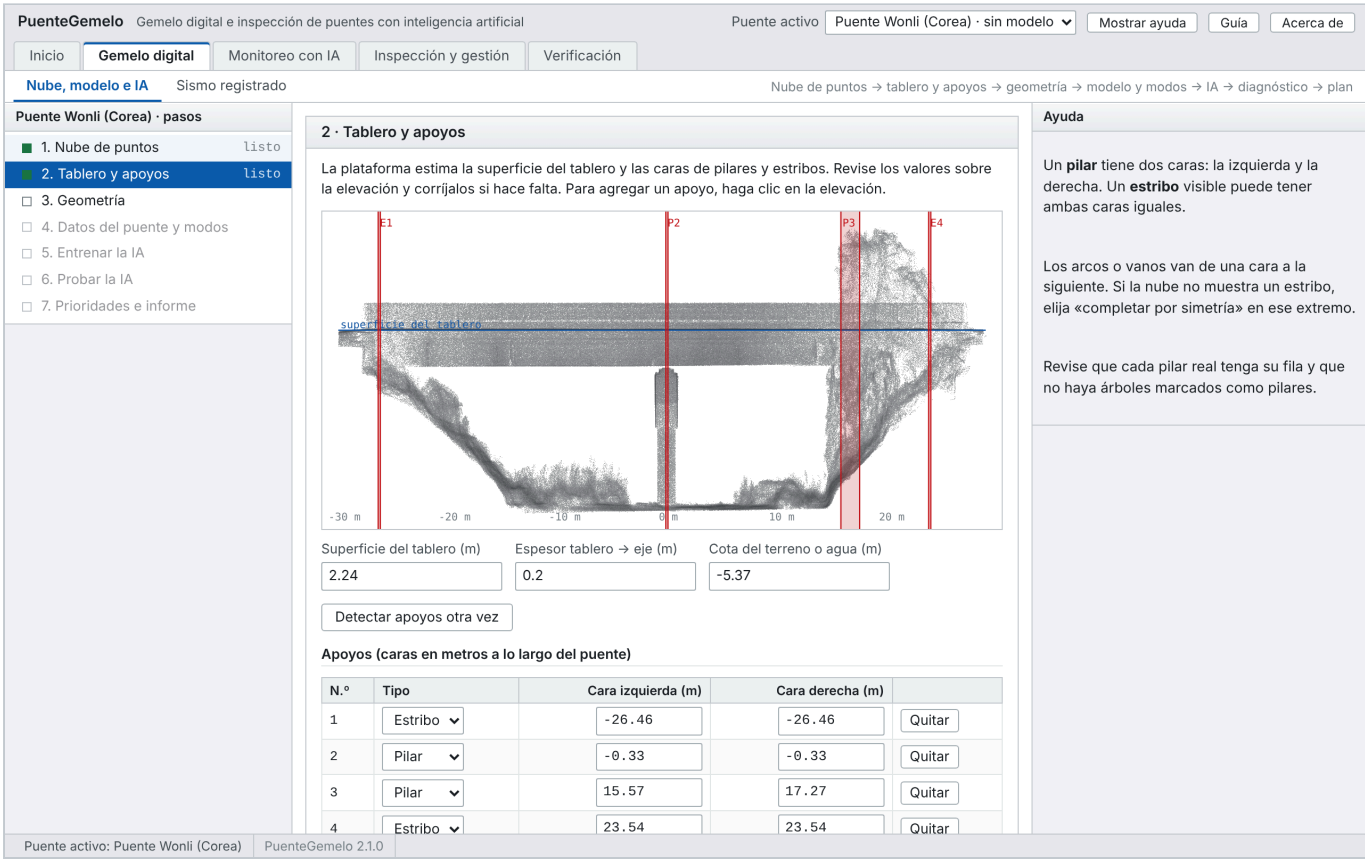
Mis puentes. Arriba a la derecha, «Puente activo» indica con qué puente está trabajando.

- **Puente activo** (arriba a la derecha): todo lo que haga se guarda en ese puente. Desde ahí también puede agregar otro.
- **Pestañas**: Inicio (puentes y estado), Gemelo digital (la nube y el modelo), Monitoreo con IA (vibración), Inspección y gestión (ficha MTC, carga y mantenimiento) y Verificación (pruebas de la app).
- **Mostrar ayuda**: muestra una explicación corta en cada pantalla. Úsela las primeras veces.
- **Más opciones**: las opciones técnicas están plegadas. Los valores que vienen puestos sirven en la mayoría de los casos.
- El **Puente Balta** viene como ejemplo, para practicar sin cargar nada.

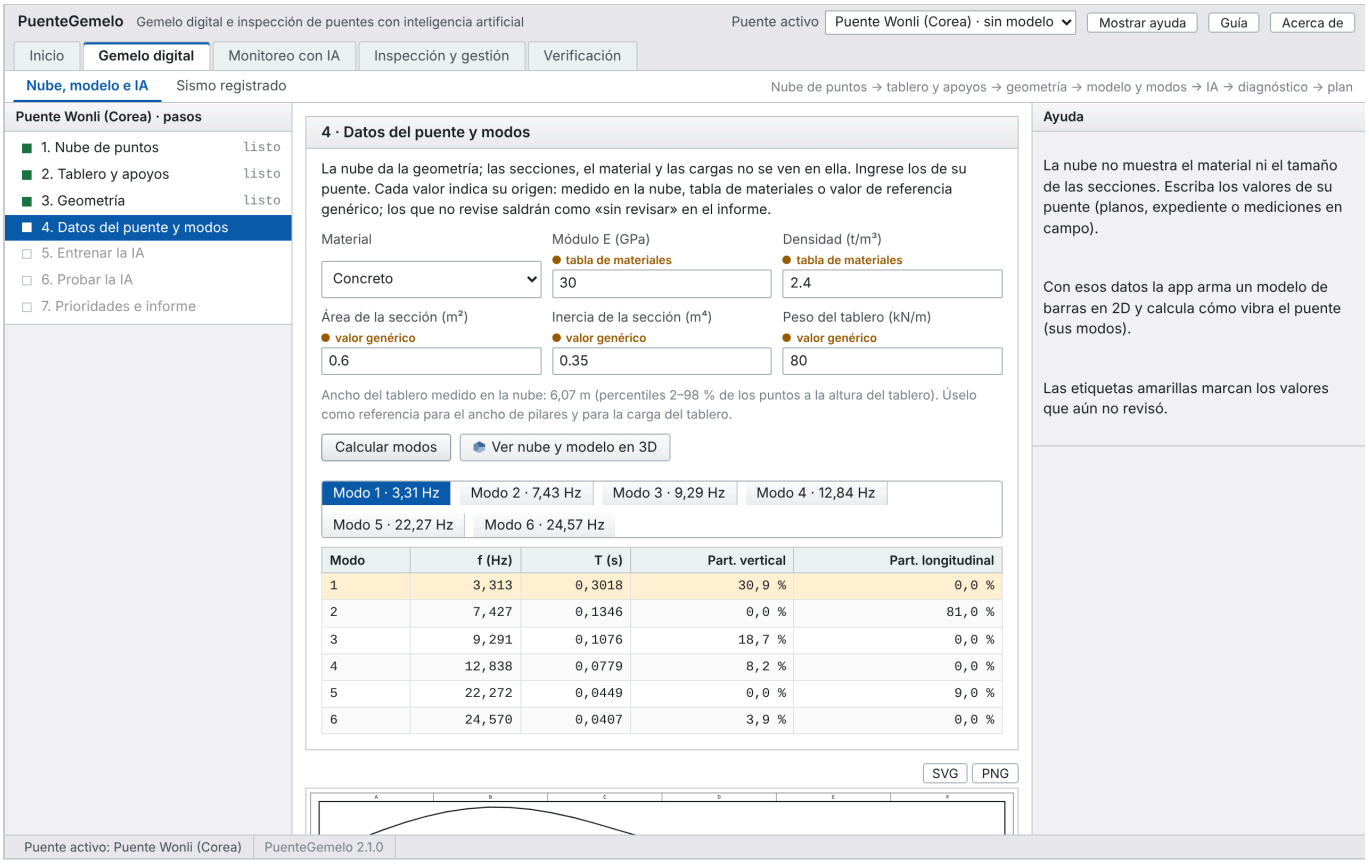
Paso 1. Agregar el puente (una sola vez)

Necesita la nube de puntos del puente (escáner láser o dron), en PLY, LAS, XYZ o CSV. Si viene en E57 o LAZ, conviértala a PLY con CloudCompare. Pulse **Agregar un puente** y siga los 7 pasos de la izquierda.

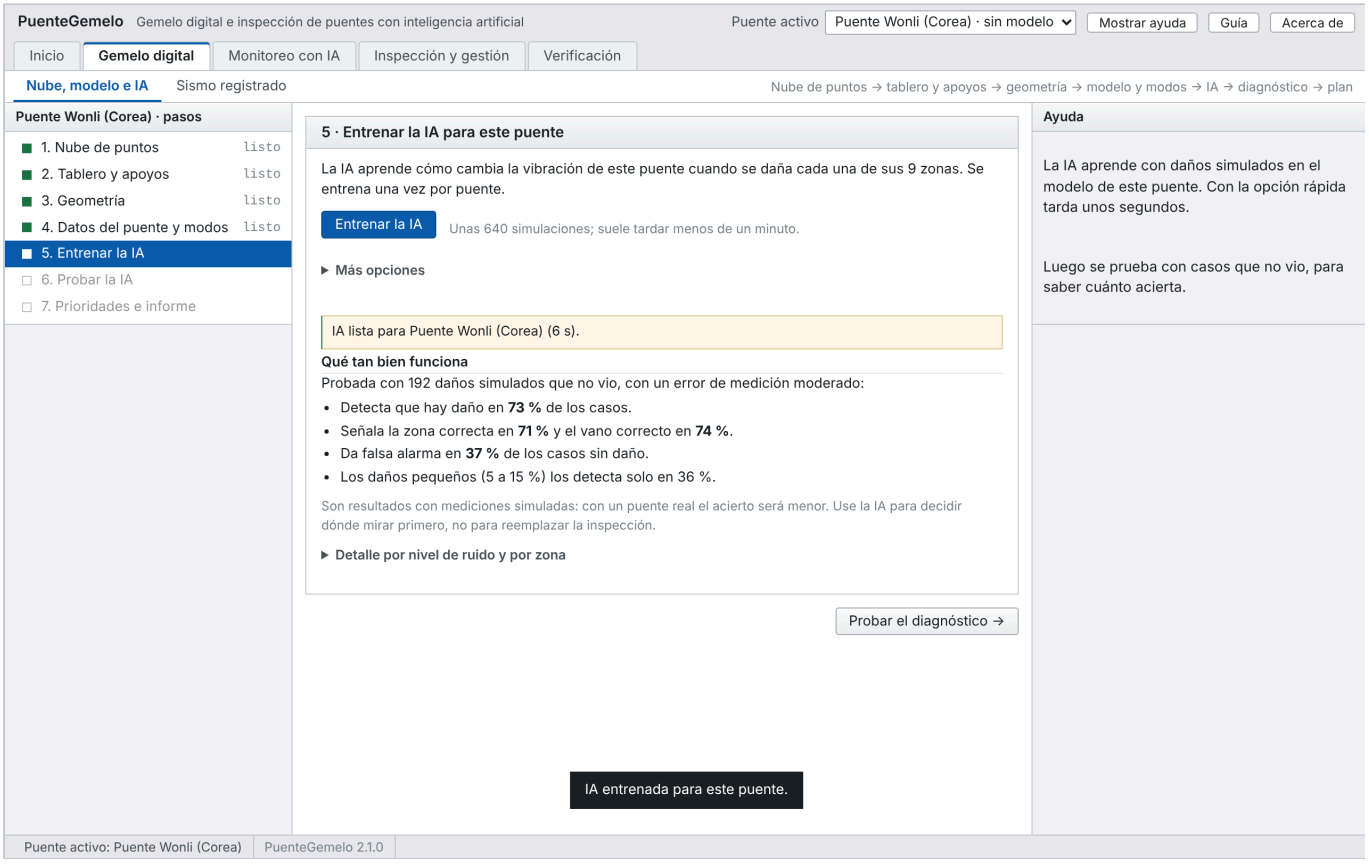
Paso	Qué hace usted
1. Nube de puntos	Elija el archivo, revise que esté en metros y escriba el nombre del puente.
2. Tablero y apoyos	La app marca el tablero y los apoyos. Revise que cada pilar real tenga su fila y que no haya árboles marcados como pilares. Si falta uno, haga clic en la elevación.
3. Geometría	Elija el tipo de puente (arcos, vigas o armadura) y pulse «Calcular geometría».
4. Datos del puente	Elija el material y escriba los datos que la nube no muestra (secciones, peso del tablero). Las etiquetas amarillas indican valores que aún no revisó. Pulse «Calcular modos».
5. Entrenar la IA	Pulse «Entrenar la IA». Tarda entre segundos y un minuto. Al terminar, la app dice cuánto acierta.
6 y 7	Opcionales: probar la IA con daños simulados y ver qué zonas conviene revisar primero.



Paso 2: líneas rojas = apoyos detectados (E = estribo, P = pilar). Revise que coincidan con el puente real.



Paso 4: material, datos del puente y modos de vibración calculados.



Paso 5: la IA queda entrenada para este puente y la app dice, en palabras simples, cuánto acierta.

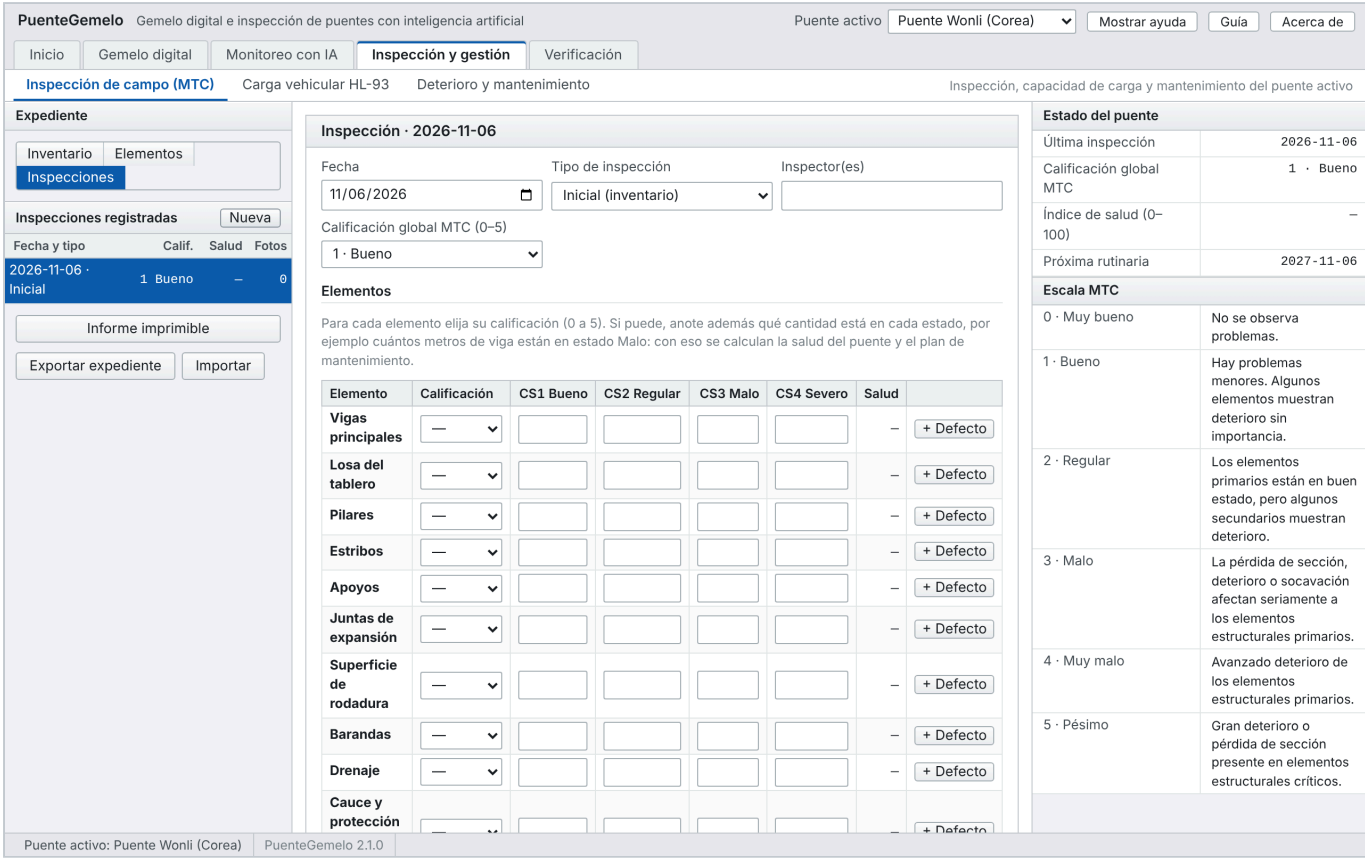
> **Importante.** Los aciertos del paso 5 se miden con daños simulados. Con un puente real serán menores. Por eso la IA solo indica dónde mirar primero.

Paso 2. Inspeccionar en campo

Vaya a **Inspección y gestión → Inspección de campo (MTC)** y pulse **Nueva**.

1. Escriba la fecha, el tipo de inspección y los inspectores.
2. Para cada elemento, elija su **calificación** de 0 (muy bueno) a 5 (pésimo). La escala del MTC se ve a la derecha.
3. Si puede, anote qué **cantidad** de cada elemento está en cada estado: Bueno, Regular, Malo o Severo. Por ejemplo, 12 m de viga en estado Regular. Con eso la app calcula la salud del puente y el plan de mantenimiento.
4. Con «+ Defecto» registre cada defecto (fisuras, corrosión, socavación…) con su ubicación, extensión y medidas.
5. Agregue las **fotos** en el panel fotográfico.
6. «Informe imprimible» genera el informe para firmar o guardar en PDF.

La primera vez, llene también el **Inventario** (ficha del Anexo 03-01).



Ficha de inspección. Todo se guarda solo.

Paso 3. Medir la vibración

En campo

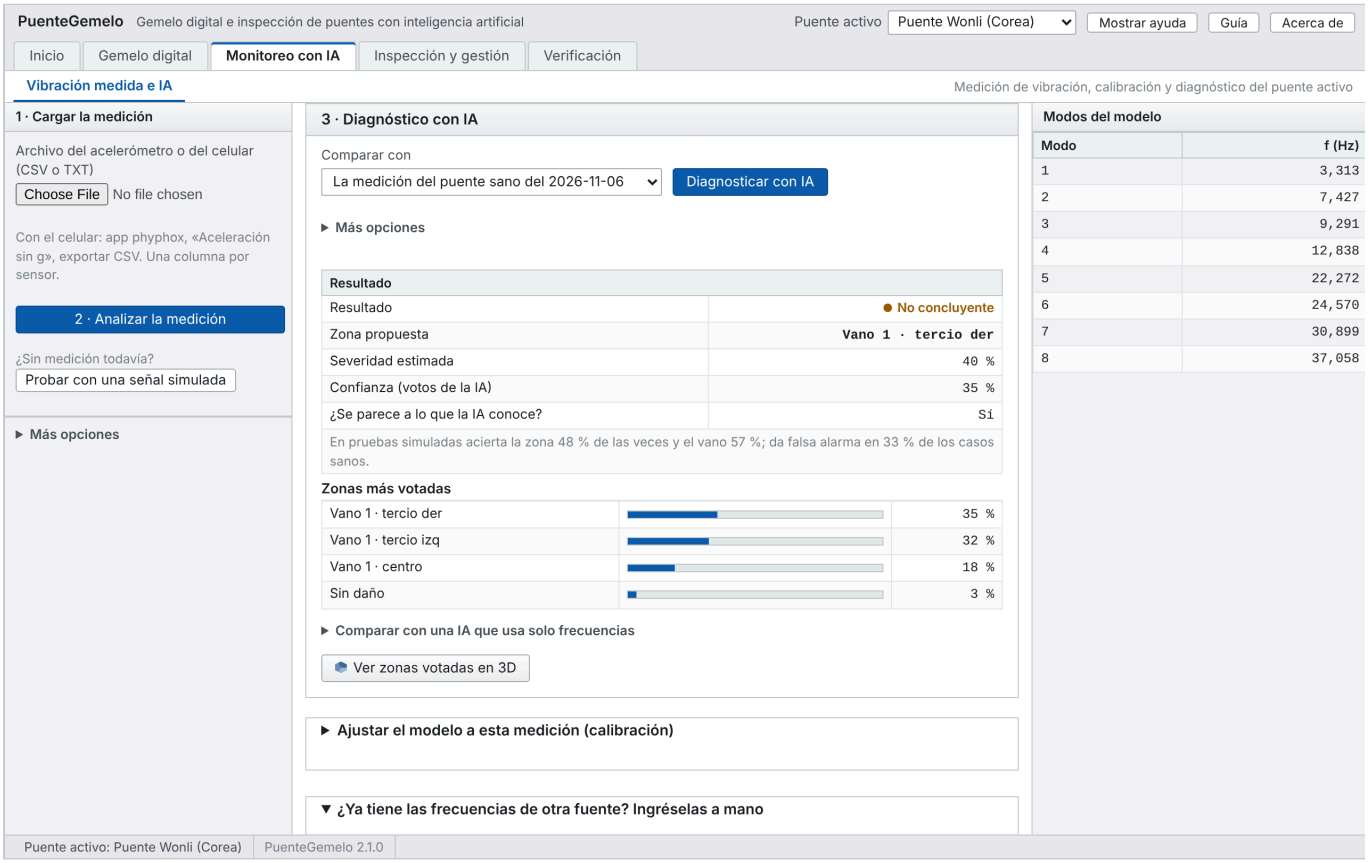
- Sirven acelerómetros o un celular con la app gratuita **phyphox**, usando la medición «Aceleración (sin g)».
- Apoye el sensor sobre el tablero, firme y horizontal. Use los puntos S1 a S9 de la app: cuartos y centro de cada vano. Con un solo sensor obtendrá frecuencias; con tres o más, también la forma de vibrar, que ayuda a ubicar el daño.
- Grabe al menos **10 a 20 minutos** con el tránsito normal. No camine cerca del sensor.
- Anote la fecha, la hora y la temperatura del aire. Mida siempre en los mismos puntos.
- Exporte el archivo como CSV.

En la app (Monitoreo con IA)

1. **Cargue la medición** e indique en qué punto estuvo cada sensor.
2. Pulse **Analizar la medición**. La app encuentra las frecuencias del puente y las compara con las del modelo.
3. La **primera vez**, si el puente está sano, pulse **Guardar como medición del puente sano**. Las mediciones siguientes se compararán con esa, que es más confiable que compararlas con el modelo.
4. Pulse **Diagnosticar con IA**.

¿Aún no tiene una medición? «Probar con una señal simulada» genera una para practicar.

Cómo leer el resultado de la IA



Diagnóstico con IA. En este ejemplo el resultado es «No concluyente»: la IA reparte sus votos entre varias zonas.

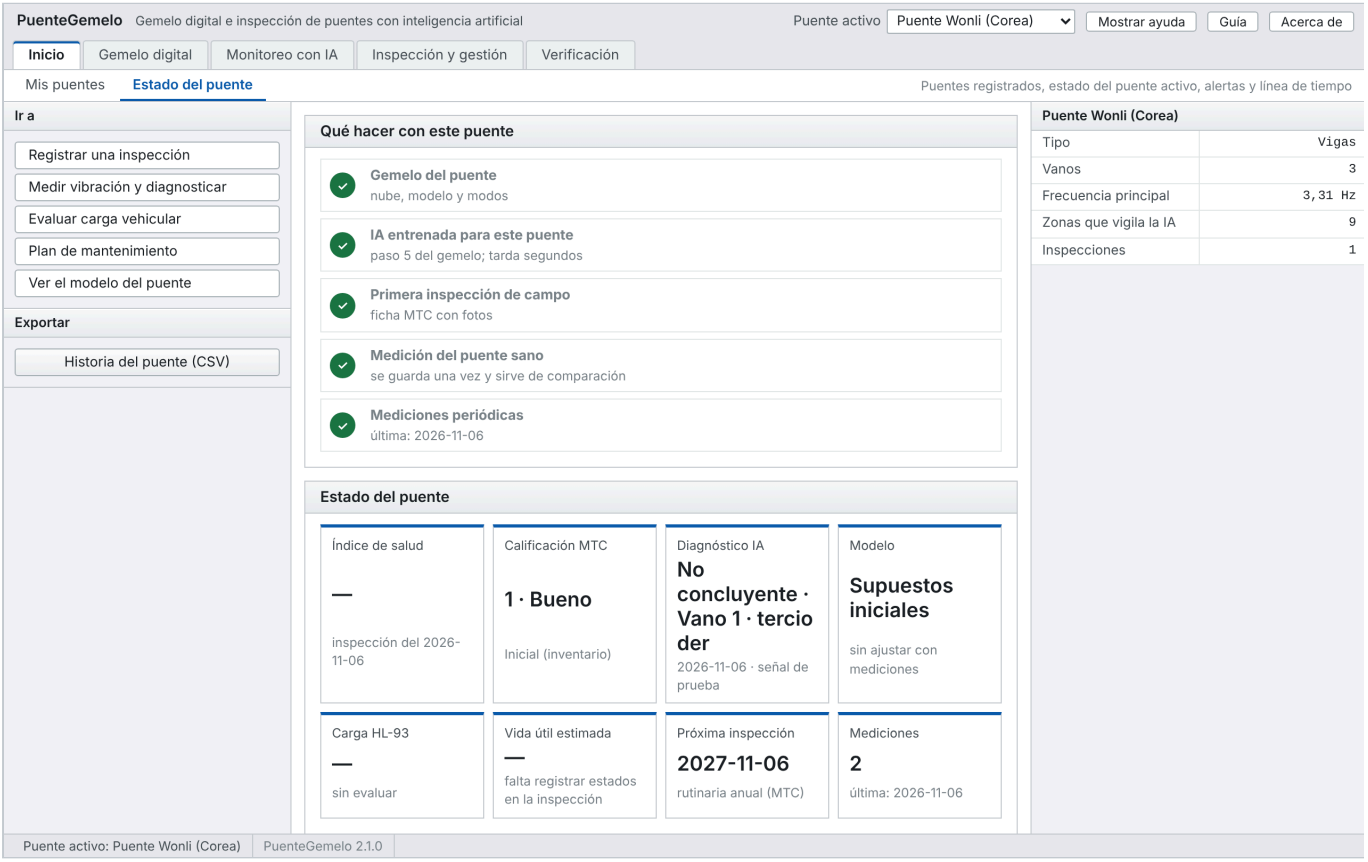
La app dice	Qué significa y qué hacer
Sin daño detectado	La vibración se parece a la del puente sano. Siga con la inspección rutinaria.
Daño localizado	La IA señala una zona con suficientes votos. Inspeccione esa zona primero, y con más detalle.
No concluyente	Ninguna zona reúne votos suficientes. Mire las zonas más votadas como orientación y repita la medición.
Medición distinta a lo esperado / Cambio no explicado	La medición no se parece a nada de lo que la IA conoce. Revise la medición (sensores, puntos, duración). Si está bien, algo cambió en el puente que el modelo no explica: conviene una inspección especial.

> **La temperatura también cambia la vibración.** Entre el día y la noche, o entre estaciones, las frecuencias cambian casi tanto como con un daño. Mida a horas y temperaturas parecidas, y anote siempre la temperatura.

Paso 4. Revisar el estado del puente

En **Inicio → Estado del puente** verá:

- **Qué hacer con este puente**: una lista con lo que ya hizo y el siguiente paso, con su botón «Hacer ahora».
- Indicadores: índice de salud, calificación MTC, último diagnóstico de la IA, carga vehicular, vida útil estimada y próxima inspección.
- **Alertas**: inspección vencida, elementos en estado severo, daño señalado por la IA, entre otras.
- **Historia del puente**: cada inspección, medición y diagnóstico con su fecha. Se puede exportar.



Estado del puente con la ruta de trabajo y las alertas.

Otras herramientas

- **Carga vehicular HL-93**: esfuerzos y flecha con el camión de diseño del Manual de Puentes. Para saber si el puente resiste, hay que ingresar las resistencias del material.
- **Deterioro y mantenimiento**: con las cantidades por estado de la inspección, proyecta la salud del puente y propone un plan según el presupuesto.
- **Sismo registrado**: aplica un registro sísmico de CISMID o del IGP al modelo del puente.

Cómo explicarle la app a otra persona

> «Es una ficha de inspección digital que, además, tiene una copia virtual del puente. La copia sale del escaneo láser. Cada vez que medimos la vibración, la app la compara con la de esa copia, y la IA nos dice dónde conviene mirar primero. La decisión final es siempre del inspector.»

Preguntas frecuentes

¿Necesito internet?

El programa de escritorio funciona sin internet. La web necesita internet para abrirse y para la vista 3D. En los dos casos, los cálculos se hacen en su computadora y la nube no se sube a ningún servidor.

¿Puedo usarla con cualquier puente?

Con puentes de arcos con tablero encima, de vigas o de armadura. Los colgantes, los atirantados, los de arco con el tablero colgado y las bóvedas de piedra rellenas todavía no están soportados.

¿Qué tan confiable es la IA?

Detecta mejor los daños grandes que los pequeños, y en puentes reales acierta menos que en las pruebas simuladas. Úsela para ordenar la inspección, no para reemplazarla.

¿Qué pasa si los datos del paso 4 no son exactos?

El modelo vibrará distinto del puente real y esa diferencia puede parecer daño. Por eso conviene guardar una medición del puente sano y comparar contra ella, o ajustar el modelo con «Ajustar el modelo a esta medición».

¿Dónde quedan mis datos?

En la computadora o el navegador donde trabajó. Exporte el archivo .puente como respaldo cada cierto tiempo.

Herramienta de apoyo a la inspección. No reemplaza la evaluación de un ingeniero ni constituye una verificación de seguridad o de capacidad resistente.